

器件 A: PN 二极管在正偏下的电容

众所周知，P/N 结二极管在正偏下，结电容的主要成份是扩散电容，即器件中存储的少数载流子形成的电容。近年，一些文献报道了在肖特基二极管、发光二极管、太阳能电池等半导体器件中，在二极管正偏的情况下，观察到阳极/阴极间电容为负值（电感性）的现象。

IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES, VOL. 50, NO. 4, APRIL 2003

Accurate Electrical Characterization of Forward AC Behavior of Real Semiconductor Diode: Giant Negative Capacitance and Nonlinear Interfacial Layer

C. D. Wang, C. Y. Zhu, G. Y. Zhang, J. Shen, and L. Li

Abstract—We have developed a new method to analyze the forward ac behavior of a semiconductor diode that uses a series mode. This method can accurately measure the dependence of series resistance, junction capacitance, junction voltage, ideality factor, and interfacial layer on forward bias voltages. Giant negative capacitance (NC) of the junction and the interfacial layer with nonlinear resistance and capacitance are confirmed in GaN Schottky diodes.

Index Terms—Electric variables measurement, GaN, interface phenomena, negative capacitance, semiconductor diodes.

APPLIED PHYSICS LETTERS 86, 073509 (2005)

Negative capacitance in organic light-emitting diodes

L. S. C. Pingree

Department of Materials Science and Engineering, Northwestern University, Evanston, Illinois 60208-3108

B. J. Scott, M. T. Russell, and T. J. Marks

Department of Chemistry, Northwestern University, Evanston, Illinois 60208-3113

M. C. Hersam^{a)}

Department of Materials Science and Engineering, Northwestern University, Evanston, Illinois 60208-3108

(Received 14 July 2004; accepted 20 December 2004; published online 10 February 2005)

Negative capacitance has been characterized in organic light-emitting diode (OLED) heterostructures using impedance spectroscopy. Although similar inductive behavior has been previously reported for transient electroluminescence in OLEDs, definitive identification of negative capacitance in impedance spectroscopy data has been elusive due to the high concentration of distributed traps at the anode-organic interface. The addition of a layer of 4,4'-bis[(p-trichlorosilylpropyl)phenyl]phenylamino-biphenyl at this interface minimizes these trapping sites, thus enabling the inductive nature of charge transport in OLEDs to be directly observable. By quantitatively correlating the resulting impedance spectroscopy data with equivalent circuit models, a detailed description of charge transport in OLEDs as a function of heterostructure composition is developed. © 2005 American Institute of Physics. [DOI: 10.1063/1.1865346]

图 1 部分报道了在二极管上测量到负电容的文献^{1,2}

¹C. D. Wang, C. Y. Zhu, G. Y. Zhang, J. Shen, and L. Li, "Accurate electrical characterization of forward AC behavior of real semiconductor diode: Giant negative capacitance and nonlinear interfacial layer," IEEE Trans. Electron Devices, vol. 50, no. 4, pp. 1145–1148, Apr. 2003, doi: 10.1109/TED.2003.812480.

²L. S. C. Pingree, B. J. Scott, M. T. Russell, T. J. Marks, and M. C. Hersam, "Negative capacitance in organic light-emitting diodes," Appl. Phys. Lett., vol. 86, no. 7, p. 073509, 2005, doi: 10.1063/1.1865346.

S.E. Laux 和 K. Hess 在 1999 年发表论文，首次为正偏二极管建立了完整而精确的解析模型³。考虑图 2 所示的单晶硅二极管，其中的参数为：

$$a = c = 5 \mu\text{m}$$

$$N_D = N_A = 10^{16} \text{cm}^{-3}$$

图 3 对比了仿真得到的低频 CV 曲线和 Laux 解析模型预测的 CV 曲线。

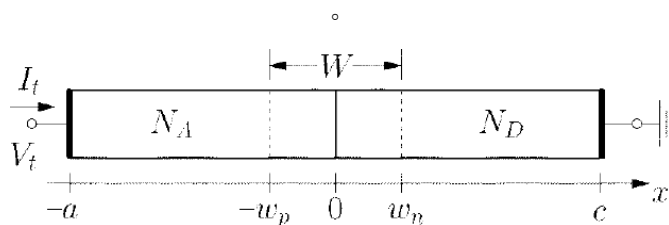


图 2 简化的硅二极管示意图

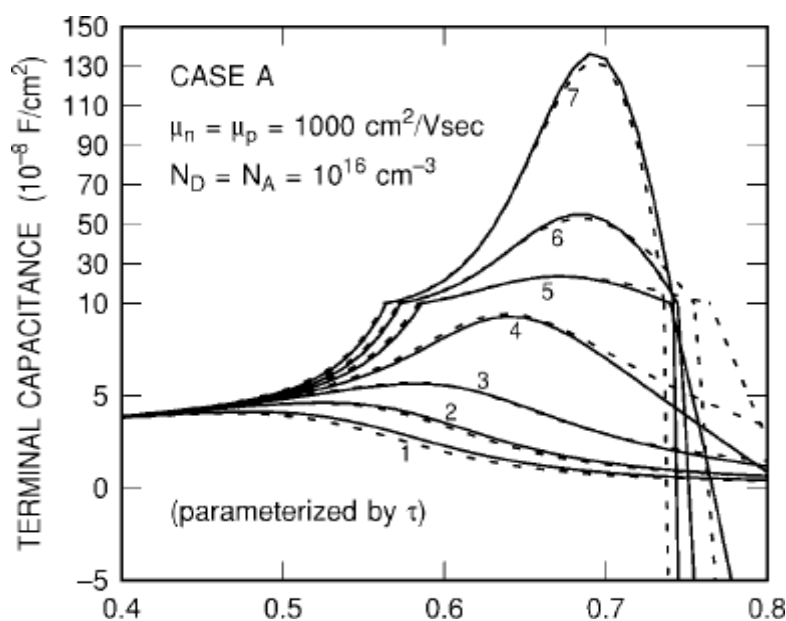


图 3 正偏硅二极管的 C-V 曲线

图 3 正偏硅二极管的 C-V 曲线。实线：TCAD 仿真；虚线：解析模型³。标记了 1-7 的曲线，分别对应了少数寿命为 0.01, 0.03, 0.1, 0.3, 1, 3ns 和 非常大（1ms）的情况。注意，纵轴坐标在刻度 10 处改变了比例尺度。

主流的 TCAD 软件均支持小信号（AC）仿真，可以计算器件在特定直流偏压和小信号激励下的交流电流（幅值和相位），并进一步计算器件的电容、电感等参数。

- 1) 在 TCAD 器件仿真软件中，搭建图 2 所示的单晶硅 P/N 二极管。通过仿真，获得二极管在正偏区域的 IV 曲线和 CV 曲线⁴。（20%）
- 2) 改变硅材料的少数载流子寿命（0.1ns 到 1ms），绘制不同少数寿命情况下二极管的 CV 特性⁵。（30%）

³ S.E. Laux and K. Hess, "Revisiting the analytic theory of p-n junction impedance: improvements guided by computer simulation leading to a new equivalent circuit," IEEE Trans. Electron Device, vol.46, no.2, pp.396-412, Feb.1999, DOI:10.1109/16.740908.

⁴ 建议采用最简单的能带，载流子寿命和迁移率模型，以免入过多复杂因素。不需要拟合取消。建议在小信号仿真中采用较低频率，例如 1kHz。

⁵ 提示：TCAD 仿真软件中， τ 的默认值通常为 100ns。由于载流子迁移率模型的差异，仿真与示例中的图表会有差异。

- 3) 在载流子寿命极短的情况下，验证在低注入条件下($V=0.4V$)，二极管的低频扩散电容约等于 $C_{diff} = \tau (dI/dV)$ 。其中 τ 为载流子寿命。（10%）
- 4) 在载流子寿命极长的情况下，验证在高注入条件下($V=0.8V$)，二极管的低频扩散电容小于零。（10%）
- 5) 半导体工艺中，可以采用引入金离子的方法，减短载流子寿命，减小扩散电容。通过仿真，验证一个方法可行。如果我们可以选择金离子的位置，在何处引入金离子是最优的？结合仿真说明理由。（10%）

主流的 TCAD 软件均支持瞬态仿真，可以计算器件在特定激励波形下，端口电流、电压随时间变化的波形，并在各个时刻将内部变量（例如电势和载流子浓度分布）保存成“快照”，以便在进一步分析中观察端口变量和内部场分布随时间的演化。

例如，我们可以把电感性（负电容）器件定义为端电流在时间上落后于端电压的器件。在瞬态仿真中，在阳极引入一个小的脉冲电压，观察电流波形，可以根据电流/电压的领先/落后关系，识别器件是电容性的还是电感性的。

- 6) 利用 TCAD 仿真，观察二极管器件在低注入和高注入情况下的电流/电压波形，并据此判断器件是电容性的还是电感性的。根据各个时刻器件内载流子分布的情况，解释二极管出现负电容的物理机理。（20%）



大赛公众号

大赛资讯 / 往届真题



大赛官网

大赛通知 / 大赛报名



大赛微信号

赛事咨询 / 加交流群